

Menentukan FPB dari Dua Bilangan Bulat

1.Deskripsi Masalah

Seorang siswa ingin mengetahui **FPB (Faktor Persekutuan Terbesar)** dari dua bilangan bulat positif. FPB adalah bilangan terbesar yang dapat membagi kedua bilangan tersebut tanpa sisa.

Contoh: FPB dari 24 dan 36 adalah 12.

2.Identifikasi Input–Proses–Output

- **Input:** Dua bilangan bulat positif, misalnya a dan b.
- **Proses:**
 - Gunakan algoritma Euclidean:
 - Jika $b=0$, maka $FPB = a$.
 - Jika tidak, hitung $FPB(b, a \bmod b)$.
- **Output:** Nilai FPB dari kedua bilangan.

3.Pseudocode

```
# =====  
# TUGAS 1 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN  
# Program Menentukan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)  
# Menggunakan Algoritma Euclidean  
# =====  
# Fungsi untuk menentukan FPB dari dua bilangan  
def fpb(a, b)  
    # Perulangan dilakukan selama nilai b tidak sama dengan 0  
    while b != 0
```

```
# Algoritma Euclidean menggunakan operasi modulus
```

```
a, b = b, a % b
```

```
# Mengembalikan hasil FPB
```

```
return a
```

```
# =====
```

```
# PROGRAM UTAMA
```

```
# =====
```

```
print("PROGRAM MENENTUKAN FPB")
```

```
print("=====")
```

```
# Data bilangan pertama
```

```
bilangan1 = 24
```

```
bilangan2 = 36
```

```
# Memanggil fungsi fpb
```

```
hasil1 = fpb(bilangan1, bilangan2)
```

```
# Menampilkan hasil
```

```
print("\nFPB dari", bilangan1, "dan", bilangan2, "adalah", hasil1)
```

```
# Data bilangan kedua
```

```
bilangan3 = 48
```

```
bilangan4 = 18
```

```
# Memanggil fungsi fpb
```

```
hasil2 = fpb(bilangan3, bilangan4)
```

Menampilkan hasil

```
print("FPB dari", bilangan3, "dan", bilangan4, "adalah", hasil2)
```

=====

SELESAI

=====

4.Flowchart

[Start]

|

Input a, b

|

b == 0 ?

/ \

Ya Tidak

| |

Output a temp = b

b = a mod b

 a = temp

|

Ulangi

Test Case

1. **Test Case 1** Input: $a = 24$, $b = 36$ Proses: $\circ 36 \bmod 24 = 12$
 $\circ 24 \bmod 12 = 0 \rightarrow \text{FPB} = 12$ Output: 12
2. **Test Case 2** Input: $a = 48$, $b = 18$ Proses:
 $\circ 48 \bmod 18 = 12$ $\circ 18 \bmod 12 = 6$ $\circ$
 $12 \bmod 6 = 0 \rightarrow \text{FPB} = 6$ Output: 6

Implementasi Python

```
def fpb(a, b):
```

```
while b != 0:
```

```
a, b = b, a % b
```

```
return a
```

```
# Test case print("FPB (24,36):", fpb(24,36))
```

```
# Output: 12 print("FPB (48,18):", fpb(48,18))
```

```
# Output: 6
```